Com base no trabalho fundamental de **Artzner et al. (1999)**, uma medida de risco \\(\rho\\) é considerada **coerente** se satisfizer rigorosamente quatro axiomas matemáticos 1-3:

Os 4 Axiomas de uma Medida de Risco Coerente

1. **Subaditividade (*Subadditivity*)**:\\\rho(X + Y) \le \rho(X) + \rho(Y)\\O risco de uma carteira combinada não deve superar a soma dos riscos individuais dos ativos ou subcarteiras que a compõem 2, 3. Este axioma formaliza matematicamente o **princípio da diversificação**: combinar riscos nunca deve criar risco adicional.
2. **Monotonicidade (*Monotonicity*)**:Se \\(X \le Y\\) em todos os cenários futuros posibles (ou seja, se a posição \\(X\\) gera resultados piores ou perdas maiores que \\(Y\\)), então \\(\rho(X) \ge \rho(Y)\\) 2, 3. O risco medido de um ativo com retornos inferiores deve ser maior do que o de um ativo com retornos superiores.
3. **Homogeneidade Positiva (*Positive Homogeneity*)**:\\\rho(\lambda X) = \lambda \rho(X) \quad \text{para todo } \lambda \ge 0\\Se a escala de uma posição for multiplicada por um fator constante positivo \\(\lambda\\), o risco dessa posição aumenta na mesma proporção 2, 3. Por exemplo, dobrar a quantidade de um ativo na carteira dobra o seu risco medido.
4. **Invariância por Traslação (*Translation Invariance*)**:\\\rho(X + a) = \rho(X) - a\\Adicionar um montante em dinheiro ou ativo livre de risco \\(a\\) a uma carteira reduz o risco medido exatamente no valor desse montante infundido 2, 3.

Por que o Value at Risk (VaR) viola o axioma da subaditividade?

O **Value at Risk (VaR)** tradicional é uma medida baseada em **quantil** que estima a perda máxima esperada para um determinado horizonte de tempo a um nível de confiança fixo (por exemplo, 95% ou 99%) 4-6. O VaR viola o axioma da subaditividade devido aos seguintes fatores:

- **Foco exclusivo em um quantil isolado**: O VaR foca unicamente no ponto de corte percentual e ignora completamente a gravidade e a distribuição das perdas na cauda extrema que ocorrem além desse limiar 4-6.
- **Comportamento em distribuições não normais**: Quando os retornos dos ativos exibem **colas pesadas (*fat tails*)**, asimetrias ou eventos discretos de perda de cauda (comuns em derivativos, títulos de crédito ou cenários de crise), a probabilidade conjunta de perda extrema ao combinar dois ativos independentes pode ultrapassar o limiar do quantil do VaR 5-7.
- **Penalização da diversificação**: Como resultado da falha de subaditividade, pode ocorrer que \\(\text{VaR}(X + Y) > \text{VaR}(X) + \text{VaR}(Y)\\) 5, 6. Isso faz com que o VaR sinalize erroneamente que uma carteira diversificada é mais arriscada do que manter os ativos isoladamente, contradizendo a lógica econômica e regulatória de gestão de risco 6.

Para corrigir essa limitação do VaR, a literatura desenvolveu medidas alternativas coerentes que avaliam a cauda completa, como o **Conditional Value-at-Risk (CVaR)** e o **Entropic Value-at-Risk (EVaR)** 3, 6, 8.

💡 ¿Gostaria de explorar como o **Valor em Risco Entrópico (EVaR)** utiliza a desigualdade de Chernoff para garantir a subaditividade e funcionar como uma cota superior coerente para o VaR e o CVaR?